

Neuroevolution neuronenspezifischer Aktivierungsfunktionen

Experimentdesign und Evaluierung

6. Juni 2026

Klassische neuronale Netze verwenden meist dieselbe Aktivierungsfunktion für alle Neuronen einer Schicht.

Forschungsfrage

Kann die automatische Evolution neuronenspezifischer Aktivierungsfunktionen die Leistung und Generalisierung eines neuronalen Netzes verbessern?

- Heterogene Aktivierungen statt homogener Schichten
- Automatische Suche mittels Neuroevolution
- Kombination von Evolution und Gradiententraining

Experimenteller Ablauf



Neue Generation

Der Prozess wird bis zum Abbruchkriterium wiederholt.



Champion und Retraining

Bestes Individuum auswählen, erneut trainieren und auf Testdaten evaluieren.

Aktivierungsfunktionen

- ReLU (R)
- GELU (G)
- SiLU (S)
- Tanh (T)
- Sigmoid (M)
- Identity (I)

Kodierung eines Individuums

R	T	G	S	M	I
1	2	3	4	5	6

R ReLU
T Tanh
G GELU
S SiLU
M Sigmoid
I Identity

Genotyp

Jedes Gen kodiert die Aktivierungsfunktion eines einzelnen Neurons.
Mutation und Crossover verändern diese Gene während der Evolution.

Datensatz	Architektur	Epochen	Neuronen
Two Moons	8	100	8
Circles	8,8	150	16
Spirals	16,16	250	32

Verglichene Verfahren:

- ① Homogene Aktivierung (Baseline)
- ② Evolution ohne Mutation
- ③ Evolution mit Mutation ($p_m = 0.01$)

Gemeinsame Parameter:

- SGD, Lernrate 0.01
- Batchgröße 32
- Population 100,(200,400,800,1600)
- Crossoverrate 0.8

Gefundene Aktivierungskonfigurationen

Datensatz	Pop.	Mutation	Champion
Two Moons	100	Nein	I-I-I-I-R-R-R-M
	100	Ja	S-I-R-R-I-T-I-I
Circles	100	Nein	I-T-G-G-G-R-M-R — R-M-I-I-I-I-T-R
	100	Ja	T-I-M-G-G-G-I-R — R-R-S-G-I-G-I-M
Spirals	100	Nein	I-R-M-R-G-G-T-I-G-G-T-I-M-T-G-R
			I-S-R-T-T-M-I-T-M-S-M-R-R-T-G-I
	100	Ja	T-G-T-G-I-M-R-M-S-T-R-I-S-M-S-T T-T-R-R-R-R-R-T-T-I-S-G-S-S-S-M

Kodierung

R = ReLU G = GELU S = SiLU T = Tanh M = Sigmoid I = Identity

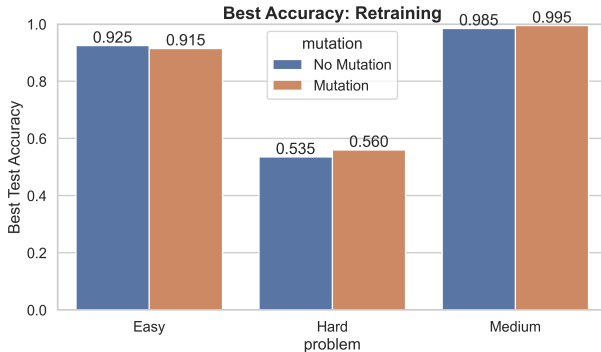
Häufigkeit der Aktivierungsfunktionen

Aktivierungsfunktion	Anteil
Identity	18.78 %
GELU	18.33 %
Tanh	17.29 %
SiLU	16.54 %
ReLU	16.39 %
Sigmoid	12.67 %

Analyse

Gezählt wurde, wie häufig jede Aktivierungsfunktion in den besten Individuen (Champions) aller Experimente auftrat.

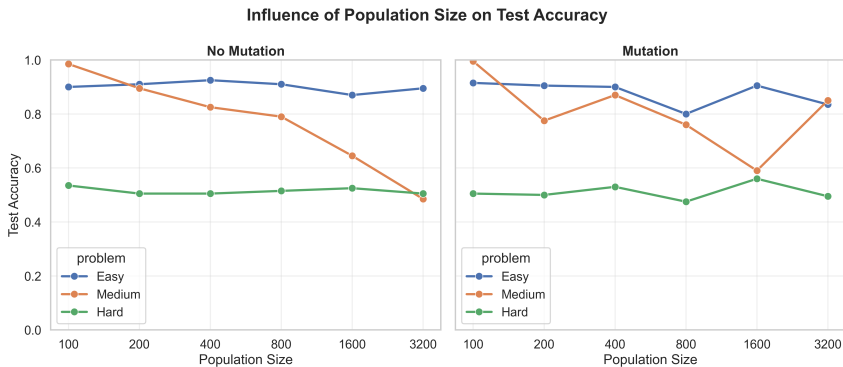
Ergebnisse: Mutation vs. keine Mutation



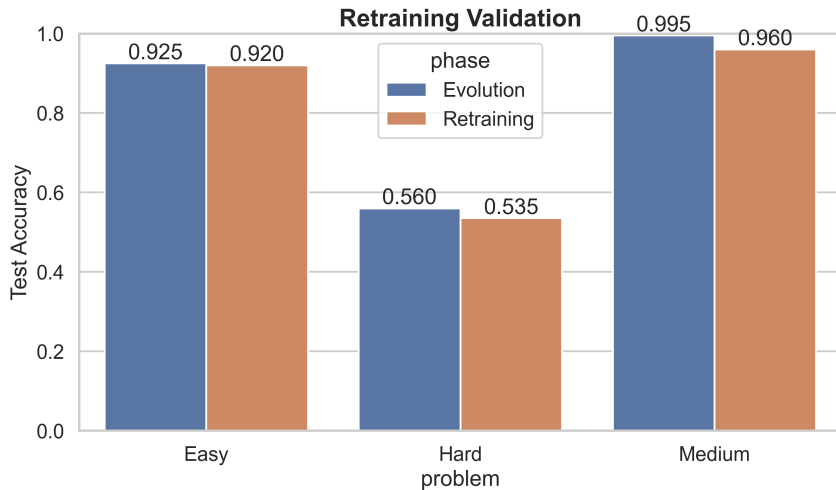
Beobachtungen

- Mutation erhöht Diversität
- Verhindert frühe Konvergenz
- Verbesserte Endleistung

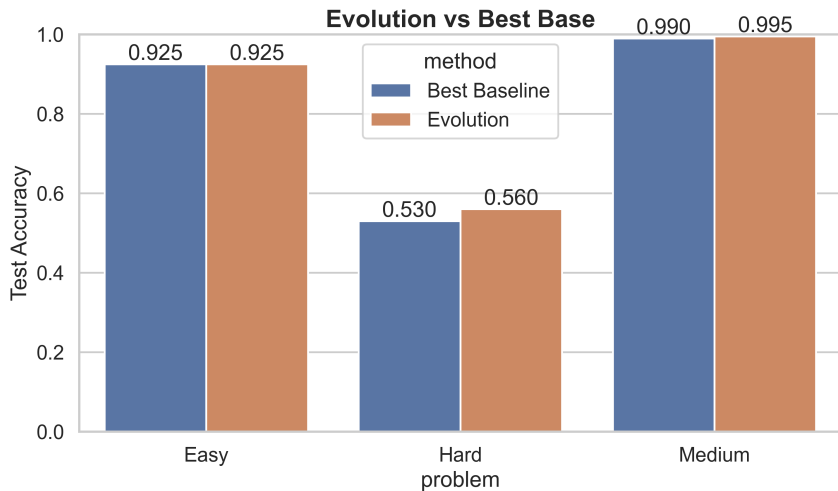
Ergebnisse: Einfluss der Populationsgröße



Ergebnisse: Retraining



Ergebnisse: Evolution Vs Best Base



Fazit

Die Kombination aus Neuroevolution und Gradientenverfahren ermöglicht die automatische Suche nach leistungsfähigen Aktivierungsverteilungen auf Neuronenebene.

Ausblick

- Größere Datensätze
- Tiefere Netzarchitekturen
- Gemeinsame Evolution von Architektur und Aktivierungen
- Multi-Objective Optimierung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit